

Manual Oficial de Despliegue Vercel — Sistema Menu Bites

Orquestador: Administrador del Sistema **Versión:** 1.0 (Alineado con Menu Bites v2.3.0) **Arquitectura:** Monorepo (Turbo) Multi-Tenant por Slug **Objetivo:** Establecer el procedimiento inquebrantable para el despliegue a producción en Vercel, integrando las validaciones estéticas, de código y de seguridad obligatorias de la Normativa del Proyecto.

1. Fundamentos Arquitectónicos del Despliegue Multi-Tenant

El sistema **Menu Bites** utiliza un enrutamiento multi-tenant basado en la URL (`/[slug]/dashboard/...`). Al desplegar en Vercel, este patrón aprovecha las siguientes características de la plataforma:

- **Middleware Edge:** El archivo `proxy.ts` (middleware de Next.js) se ejecuta en la Edge Network de Vercel antes de que la petición toque los servidores de Node.js, validando instantáneamente el `restaurant_id` del token JWT contra el `slug` de la URL.
- **Serverless Functions:** Las rutas de la API (ej. `api/local/menu`) se compilan como funciones Serverless independientes, garantizando aislamiento de memoria y escalabilidad bajo alta demanda.

2. El Pipeline Gated de Menu Bites

Todo despliegue a producción requiere la ejecución secuencial e inquebrantable de tres workflows globales. Ningún paso puede saltarse.

Fase 1: Validación de Calidad (Validación de Alta Resolución)

Antes de siquiera solicitar un PR, el código local debe someterse a esta capa.

- **Tier 1 (Estático):** Utiliza la herramienta `vercel-react-best-practices` para auditar el código de React/Next.js. Se verifica la eliminación de cascadas de renderizado (waterfalls), optimización del tamaño del bundle y rendimiento en el servidor.
- **Tier 2 (Funcional):** Se ejecutan pruebas de resiliencia de la interfaz.
- **Tier 3 (Semántico):** La herramienta `web-design-guidelines` escanea el DOM en busca de violaciones a la accesibilidad (a11y), contrastes y animaciones fluidas, garantizando el "Calidad Visual" exigido.

Fase 2: Revisión Técnica (Revisión de Pares y Seguridad)

Una vez superada la calidad local, el código se sube al PR.

- El Equipo de Calidad audita la arquitectura utilizando la herramienta `vercel-composition-patterns` , asegurando que los componentes no abusen de las *boolean props* y estén estructurados para escalar en el ecosistema multi-tenant.
- Se asegura que los contratos técnicos y las rutas proxy no tengan brechas de seguridad.

Fase 3: Despliegue a Producción (Lanzamiento a Vercel)

La culminación de la cadena de valor. Este flujo delega la orquestación de la infraestructura a las herramientas automatizadas.

- Se utiliza la herramienta `vercel-cli-with-tokens` para gestionar el acceso seguro a los equipos de Vercel.
 - Se ejecuta la herramienta `deploy-to-vercel` para empaquetar, detectar automáticamente los frameworks dentro del monorepo y enviar el código a los servidores de despliegue.
-

3. Instrucciones Paso a Paso para el Despliegue

Opción A: Despliegue Total vía CI/CD (Recomendado)

Esta es la ruta "Zero Touch" que impone Menu Bites para producción.

1. Finalizar la rama `feature/*` asegurando que todos los conflictos estén resueltos.
2. Ejecutar localmente el mandato `Validación de Calidad`. Resolver cualquier advertencia generada por las guías de diseño de Vercel.
3. Subir los cambios a GitHub y abrir un Pull Request hacia `develop` o `main`.
4. El webhook activará el flujo `Revisión Técnica` en la nube.
5. Al aprobarse (y tras el merge), se dispara el workflow `Despliegue a Producción`. Vercel detectará el `push` a la rama principal y construirá todas las aplicaciones del workspace (ej. `local-dashboard`, `customer-portal`) mapeándolas a sus respectivos dominios.

Opción B: Despliegue Automático Manual (Terminal Menu Bites)

Útil para despliegues de prueba (`Preview Environments`) directamente gestionados por el agente.

1. **Contextualización:** Solicitar al agente: *"Ejecuta un despliegue de prueba del módulo `local-dashboard`"*
 2. **Ejecución de la Herramienta:** El agente detectará la intención y utilizará la herramienta `deploy-to-vercel`.
 3. **Mecanismo No-Auth:**
 - Si no hay sesión iniciada de Vercel CLI en la terminal, la herramienta empaquetará el directorio del proyecto y lo enviará mediante el **Fallback No-Auth**.
 - El agente devolverá instantáneamente dos enlaces:
 - **Preview URL:** Enlace funcional inmediato para probar el multi-tenant (`https://...vercel.app/[slug]/...`).
 - **Claim URL:** Enlace de un solo uso para que el Humano reclame el proyecto y lo asocie permanentemente a su cuenta corporativa o equipo en Vercel.
-

4. Política de Resolución de Incidentes (Post-Deploy)

- Si Vercel reporta fallos por *Memory Out of Bounds* (común en despliegues pesados de Prisma): La arquitectura dicta revisar la conexión de base de datos a `pgbouncer` y usar la versión de Prisma adaptada a Serverless/Edge.
- Si hay errores en las transiciones de páginas en la aplicación del consumidor: Usar la herramienta `vercel-react-view-transitions` introducida en esta iteración para pulir la UX del flujo `customer-portal`.

Fin del documento. *Documentación del proyecto consolidada.*